

	Carrera: Ingeniería en Informática	Grado Académico: Bachillerato
	Nombre del curso: Programación I	Período:
	Código del curso: II-24	Horas semanales: 3
	Tipo de curso: Virtual	Horas estudio independiente: 3
	Créditos: 4	Requisitos o correquisitos: II-10

Tarea #3

Puntos: 100

Valor porcentual: 5%

Fecha de entrega: Miércoles 28 de agosto del 2024

Tarea: Sistema de Gestión de Bibliotecas

Descripción de la Tarea:

Desarrolle un sistema de gestión de bibliotecas utilizando Programación Orientada a Objetos (POO) con herencia y programación funcional en Python. El sistema debe permitir la gestión de libros, revistas y periódicos como distintos tipos de publicaciones. También debe permitir a los usuarios realizar búsquedas de publicaciones por título o autor utilizando programación funcional.

Requerimientos:

1. Clases y Herencia:

- Cree una clase base Publicacion con atributos comunes como titulo, autor, anio_publicacion.
- Implemente las clases derivadas Libro, Revista, y Periodico, que hereden de Publicacion. Cada clase debe tener atributos adicionales específicos. Por ejemplo, Libro podría tener un atributo numero_paginas, Revista podría tener un numero_edicion, y Periodico podría tener un nombre_diario.

2. Gestión de Publicaciones:

- Implemente una clase Biblioteca que contenga una lista de publicaciones (Libro, Revista, Periodico).
- La clase Biblioteca debe tener métodos para agregar y eliminar publicaciones.

3. Programación Funcional:

- Implemente un método para buscar publicaciones en la biblioteca por título o autor utilizando funciones de orden superior (filter y map).

- Cree una función que calcule el número total de páginas de todos los libros en la biblioteca usando programación funcional.
4. Interfaz de Usuario:
- Cree un menú simple que permita al usuario interactuar con el sistema, agregar o eliminar publicaciones, ver todas las publicaciones, y realizar búsquedas.

Rúbrica de Evaluación:

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Satisfactorio (3)	Deficiente (2)	Incompleto (1)
Diseño de Clases y Herencia	Clases y herencia están bien diseñadas; la herencia es lógica y eficiente.	Clases y herencia están bien diseñadas, pero podrían ser más eficientes.	Clases y herencia están presentes, pero el diseño es básico o ineficiente.	Clases y herencia están presentes, pero mal implementadas o inadecuadas.	No hay implementación adecuada de clases o herencia.
Implementación de Métodos	Métodos claramente definidos y eficientemente implementados.	Métodos bien definidos, pero algunos podrían mejorarse en eficiencia.	Métodos funcionan, pero son básicos o no están bien estructurados.	Métodos tienen errores significativos o están mal implementados.	Faltan métodos clave o están incompletos.
Programación Funcional	Uso creativo y correcto de <code>filter</code> , <code>map</code> y otras funciones.	Uso correcto de <code>filter</code> , <code>map</code> , pero limitado en creatividad o eficiencia.	Uso básico de <code>filter</code> , <code>map</code> , sin aprovechar completamente la funcionalidad.	Uso inadecuado o incorrecto de programación funcional.	No se utiliza programación funcional o es incompleta.
Interfaz de Usuario	Interfaz clara, fácil de usar y completa.	Interfaz funcional, pero con margen de mejora en usabilidad.	Interfaz básica pero funcional.	Interfaz confusa o con errores que dificultan la interacción.	Interfaz inadecuada o inexistente.
Documentación y Legibilidad	Código bien documentado, legible y organizado.	Código bien documentado, pero con áreas de mejora en organización.	Código con documentación mínima y legibilidad aceptable.	Código con poca documentación o difícil de leer y entender.	Código sin documentación o ilegible.